Hongfei Liu | 三周控制设计与实施报告

24-774 Advanced Control Systems Integration · Sprint 1

项目：Map-Free Indoor Waypoint Navigation for Crazyflie。报告日期：2026 年 11 月 7 日；当前测试与 CPU 结果来自 11 月 6 日的验证记录。本文从控制方案（Control Proposal）、数学模型、工作原理（How It Works）、三周实施流程、软件集成、对比实验和后续验证七个方面，说明 Hongfei 的水平 LQR 工作。

报告结论与范围

本项目采用分层控制：用新的水平 LQR 替换原版水平位置/速度 PID，保留原版高度、姿态和角速度控制。LQR 根据水平位置与速度估计生成 roll/pitch 参考；高度控制产生集体推力命令，后续控制与电机分配共同决定四个电机的命令。

截至本报告，已完成四状态模型、100 Hz 离散化、增益计算、C 实现、固件/Python 接口、导航速度与显式制动覆盖接口、对比工具及实机日志扩展。76 项主机测试通过，并执行了六次非线性 CPU 仿真。尚未执行组员电脑上的 Isaac/PhysX 批次、目标板完整编译烧录、自动障碍制动联调或真机飞行。因此本文是“设计与当前进展报告”，不是已完成全部实机验收的结题报告。

证据层级	当前状态	能支持的结论
数学与主机代码	已验证	离散模型、增益、符号、限幅、接口与部分切换行为符合测试预期
CPU 非线性刚体仿真	已运行	实际 C 控制链在这些假设场景下能够闭环运行
团队 Isaac / PhysX	工具已准备；待运行	尚不能宣称已在共享仿真平台验证
Crazyflie 实机	源码与脚本已准备；待实测	尚不能宣称已验证飞行、机载时序或停止距离

阅读路线

先阅读第 1–3 节理解为什么采用外环 LQR；第 4–8 节解释方程与逐步计算；第 9–12 节说明代码如何运行及三周如何推进；第 13–17 节给出已有结果、交接接口、运行方法和验收依据。文献与代码出处列在报告末尾。

计划阶段	核心流程	进入下一阶段的条件
Week 1	文献 → 建模 → 符号/接口 → 离散化 → 基线工具链	模型与接口明确，基线可运行
Week 2	增益 → 完整内环 → 非线性仿真 → 同条件 PID 对比	正确接线、可复现指标及明确失效边界
Week 3	目标板 → 模式切换 → 定点 → 短航点/制动 → 日志分析	实验和时序证据支持报告结论

上表是任务依赖与计划顺序，不表示这些阶段已经按具体日历日期全部完成。

1. Control Proposal：问题、目标与方案

先明确控制谁，再决定设计多大的控制器

Proposal 的目标是在仅使用机载传感器的条件下，修改状态估计和水平位置控制，实现相对航点跟踪、局部避障以及独立安全/制动层。Proposal 的 LQR 页面明确提出替换水平外环 PID，并保留原版姿态控制。Sprint 计划进一步要求 100 Hz 候选控制频率、统一接口、匹配条件下的 PID 对比及机载实验。[3,4]

项目目标	对应控制需求	Hongfei 的责任
定点与短航点	XY 位置误差收敛；到点后速度趋零	水平反馈模型、LQR 增益、命令限制
保持飞行高度	跟踪 z_ref，补偿垂直误差	保留并正确接入原版高度 PID
局部避障	接受导航选择的机体系速度和 yaw-rate	实现兼容接口，不能绕过避障指令
紧急停止	制动优先于普通航点/速度命令	明确覆盖接口；与 Kelvin 联调策略
可评价、可复现	固定条件、记录数据、明确版本	保留 PID，生成指标与贡献记录

为什么不同时替换所有控制环

同时重写高度、姿态、角速度和水平控制会扩大调试范围，出现失稳时难以区分原因。保留已有内环，把变量集中在水平控制器上，更符合本次 Proposal，也便于公平比较 PID 与 LQR。高度属于位置控制外环的一部分，但它可以与水平外环分别设计；“保留高度控制”不等于“飞机没有高度控制”。

提出的验收原则

不以一张漂亮的航迹图作为完成标准。首先证明接口正确、模式切换可用；其次在相同估计器和仿真条件下比较动态响应；最后在真实固件上记录执行时间、定点和短航点表现。没有独立位置参考时，应将估计位置误差与真实位置误差分开报告。[4]

2. How It Works：完整控制链

水平控制只负责其中一段，四个电机仍由完整控制链协调

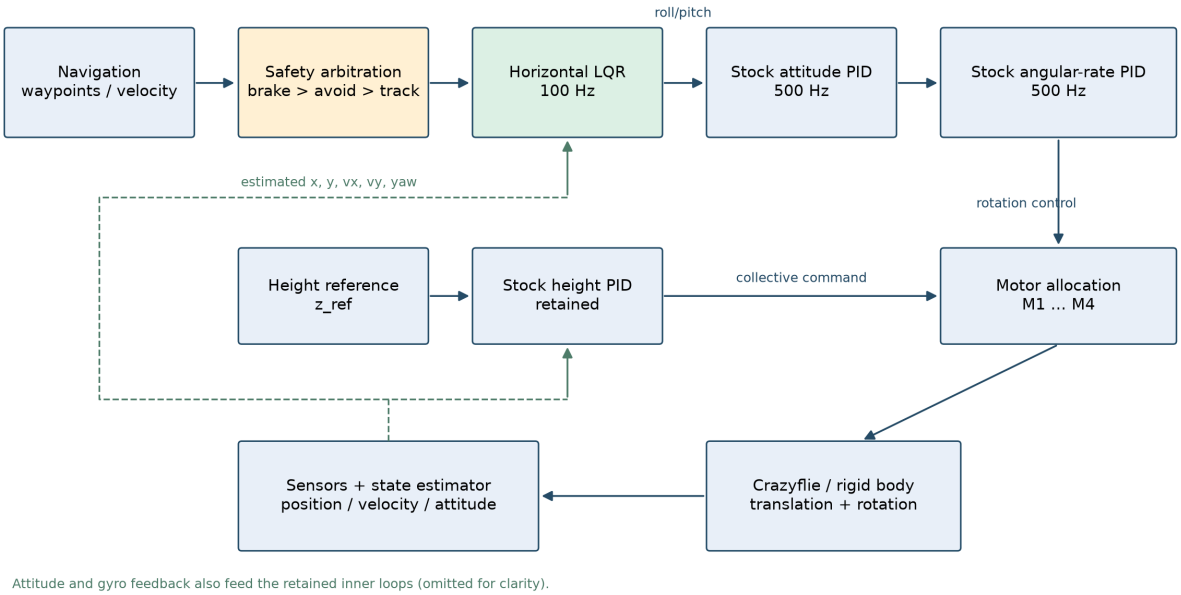


图 1 拟采用的分层结构。绿色部分为 Hongfei 替换的水平控制；高度与姿态/角速度控制继续使用原版。

位置控制器回答“应该往哪里移动、移动多快”；姿态控制器回答“为了这样移动，飞机应该倾斜多少”；角速度控制器进一步控制姿态变化；电机分配将集体推力与三个方向的控制量分配到四个电机。传感器/EKF 把运动结果反馈回来，形成闭环。

模块	输入	输出
水平 LQR	x、y、vx、vy 估计及水平参考	roll_ref、pitch_ref
高度控制	z、vz 及高度参考	集体推力命令
姿态/角速度控制	倾角/yaw 参考、姿态、陀螺仪	roll/pitch/yaw 控制量
电机分配	集体推力与旋转控制量	M1–M4 命令

从 LQR 的角度看，倾角参考是其输出；从约化的水平被控对象角度看，同一个信号又是输入。信号叫“输入”还是“输出”，取决于当前讨论哪个模块。roll/pitch 不是上升/下降命令；上升/下降主要通过高度控制产生的集体推力实现。

3. 文献依据：借鉴了什么，没有照搬什么

将动力学依据、控制架构参考与本项目假设分开

3.1 Greiff：动力学与悬停线性化依据

Greiff 的论文第 2 章引入平移阻力矩阵，并讨论机体系阻力与世界系速度之间的关系；附录 A.8 给出悬停线性化模型。式 (A.61) 的完整状态包含位置、速度、姿态和姿态导数，输入为总推力及三个转矩；式 (A.62)–(A.63) 包含 −D/m 的速度阻尼以及倾角到水平加速度的耦合。对应论文印刷页 123，PDF 第 135 页。[1]

本项目从这些动力学关系中构建水平子模型，再引入“保留的姿态内环能够较快跟随参考”的工程近似。roll_ref/pitch_ref 并不是 Greiff 完整模型原本的四个执行输入；把参考角当作约化对象的有效输入，是本项目的控制结构选择。

特别需要澄清：Greiff 第 5 章式 (5.6) 的 LQR 设计去除了水平位置状态，使用 [z, dz/dt, η, dη/dt] 共 8 个状态，随后还讨论积分扩展；不能称为“直接使用了 Greiff 的四状态水平 LQR”。对应印刷页 58，PDF 第 70 页。[1]

3.2 Elagib 与 Karaarslan：外环结构参考

Elagib 与 Karaarslan 的论文明确描述外环 LQR 用于水平平移控制、输出期望姿态角，内环使用 SMC；高度和 yaw 另行控制。它支持“外环位置控制生成倾角参考”的结构，但与我们保留原版 PID 内环的实现不同。该文表 1 的飞机参数也不是我们的 Crazyflie 参数，不能照抄其增益或质量。[2，印刷页 46–47 / PDF 第 5–6 页]

此外，旋翼的阻力矩系数与机体平移阻力不是同一参数。论文中用于旋翼转速平方/反作用力矩关系的 drag coefficient，不能直接作为水平加速度方程中的 beta。[2，表 1]

内容	来源	本项目如何使用
平移、姿态和阻力关系	Greiff 动力学与附录 A.8	约化、换符号、增加内环跟随假设
外环 LQR 产生姿态参考	Elagib & Karaarslan	借鉴结构；内环仍采用 stock PID
beta = 0.5 /s	本项目演示假设	待仿真参数或实测辨识替换
100 Hz、Q/R、10°限制	本项目设计选择	依靠实验评价，而非论文已验证值

建议表述：We use Greiff’ s hover dynamics as a modelling reference and construct a reduced horizontal model for our retained-inner-loop architecture. The outer-loop structure is similar to Elagib and Karaarslan’ s, while our inner loops remain the stock PID controllers.

4. 从飞机受力到水平模型

先理解倾斜为何产生水平运动

四个旋翼产生合力。机身水平时，合力主要向上；机身倾斜时，合力有了水平分量，所以飞机开始水平加速。不同电机推力的差别会产生绕整机质心的转矩，用于改变姿态；反作用力矩也参与 yaw 控制。完整力/力矩模型与外环的角度命令不是同一层接口。

$$m\ddot{\mathbf{p}} = R\,T\mathbf{e}_3 - mg\mathbf{e}_3 - D_W\dot{\mathbf{p}}$$

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega})$$

这里 p 为世界系位置，R 将机体系向量转到世界系，T 为总推力，I 为转动惯量矩阵，τ 为机体力矩。一般情形下 D_W = R D_B R□；本文采用近悬停、水平两轴相同阻力的约化近似。以上为本报告统一记号下的物理关系，不是逐字复制论文符号。[1]

4.1 悬停附近的三步近似

第一步：高度控制维持近似悬停，总推力 T ≈ mg。第二步：倾角较小，sin(角度) ≈ 角度、cos(角度) ≈ 1，角度必须用弧度。第三步：保留的姿态内环够快，在外环设计层近似 roll_actual ≈ roll_ref、pitch_actual ≈ pitch_ref。最后一步必须在完整控制链中检验，而不是因使用 PID 就自动成立。

$$\dot{v}_x = -g\,\theta_{\text{ref}} - \beta_x v_x, \qquad \dot{v}_y = -g\,\phi_{\text{ref}} - \beta_y v_y$$

上式使用本仓库的 Crazyflie legacy 角度约定，并且先令 yaw=0。legacy pitch 与标准右手欧拉 pitch 符号相反。因此这里正 pitch_ref 对应负 x 加速度；正 roll_ref 对应负 y 加速度。实际集成需做小角度方向测试，不能只凭图中轴名猜测。

$$\beta_x = d_x/m, \qquad \beta_y = d_y/m$$

beta 的单位是 1/s；若采用力形式 F_drag = −d v，d 的单位是 N·s/m。当前 beta=0.5 /s 是假设，不是 Greiff 为本机测出的参数。若质量暂取 0.030 kg，则相应 d=0.015 N·s/m；这是单位换算，不是实验辨识。悬停水平输入矩阵里质量消掉，是因为 T/m≈g，并不意味着质量对整机无影响。

5. 四状态模型与适用条件

用最少的状态表达“位置变化”和“速度变化”

$$\mathbf{s} = [x,\ y,\ v_x,\ v_y]^T, \qquad \mathbf{u} = [\phi_{\text{ref}},\ \theta_{\text{ref}}]^T$$

$$\dot{\mathbf{s}} = A\mathbf{s} + B\mathbf{u}$$

```
A = [ 0  0   1      0  ]   B = [ 0   0 ]
    [ 0  0   0      1  ]       [ 0   0 ]
    [ 0  0 -beta_x   0  ]       [ 0  -g ]
    [ 0  0   0    -beta_y]      [-g   0 ]
```

前两行说“速度决定位置怎么变”；后两行说“倾角推动速度变化，阻力削弱速度”。只有位置反馈会忽略飞机已经有多快；加入速度反馈后，控制器可以提前减速，从而减小冲过目标的程度。

量	定义与单位	代码约定
x, y	世界系水平位置，m	state.position.x/y
vx, vy	世界系水平速度，m/s	state.velocity.x/y
yaw	绕世界 +Z 的右手正转	固件 state.attitude.yaw，deg
roll/pitch 参考	设计用 rad，固件用 deg	只在接口处转换
高度与垂直速度	z、vz 不在四状态设计中	由保留的高度 PID 使用

假设边界

当前模型适合近悬停、小倾角、低速相对航点。它不含完整姿态动态、电机滞后、风扰动或载荷摆动。数学设计中暂用 beta_x=beta_y，且 X/Y 权重一致，因此非零 yaw 的映射可通过旋转水平加速度实现。两轴不同阻力或不同增益时，不能机械地沿用该对称简化。

模型中出现阻力并不代表仿真对象也已经加入相同阻力。当前仓库 PhysX 执行器采用理想瞬时力映射，没有显式气动阻力；需要与 Kelvin 统一参数，或明确测试模型不匹配。

为什么没有把 z 放进同一个 LQR

可以设计含 z 的更大 LQR，但它需要增加推力增量、悬停配平、推力单位/限幅等接口，并扩大调参和验证范围。当前 Proposal 只替换水平外环，保留高度控制是合理且符合范围的方案。高度控制依然属于外环的一部分，和水平控制并行工作。

6. 从连续模型到 100 Hz 离散模型

电脑每 0.01 秒计算一次，必须按离散时间设计

$$T_s = 0.01\ \text{s}, \qquad \mathbf{s}_{k+1} = A_d\mathbf{s}_k + B_d\mathbf{u}_k$$

$$A_d = e^{AT_s}, \qquad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau}B\,d\tau$$

采用零阶保持（ZOH）：一次算出的命令在下一次外环更新前保持不变。对于每个水平轴，阻力只作用于速度，因此离散化可以解析计算；这比简单把导数替换成差分更准确。

$$a = e^{-\beta T_s}, \quad f = \frac{1-e^{-\beta T_s}}{\beta}, \quad h = \frac{T_s - f}{\beta}$$

beta=0 时取连续极限 f=Ts、h=Ts²/2。当前 beta=0.5 /s、g=9.81 m/s² 时：

```
Ad = [1  0  0.009975042  0         ]
   [0  1  0           0.009975042]
   [0  0  0.995012479  0         ]
   [0  0  0           0.995012479]

Bd = [ 0           -0.000489684]
   [-0.000489684   0         ]
   [ 0           -0.097855158]
   [-0.097855158   0         ]
```

Bd 的前两行表示一个周期内倾角对位置的影响，后两行表示对速度的影响。因为周期只有 0.01 秒，一次更新导致的位置变化很小，但持续反馈会累积形成完整航迹。

计算与验证方法

design.py 用解析 ZOH 和 Riccati 迭代生成增益；测试使用 SciPy 的矩阵指数 expm 和 solve_discrete_are 独立核对。生成的头文件供 C 控制器使用。当前代码对 POSITION_RATE=100 做编译期检查；改变频率必须重新离散化和设计增益，而不能只修改循环次数。

固件主循环 1 kHz、姿态/角速度更新 500 Hz、水平更新 100 Hz 是不同层级的调度。一个水平命令通常跨越 10 个主循环、5 个姿态更新。是否满足实际截止时间，仍需板上计时验证。[5]

7. LQR 如何得到控制命令

把位置误差、速度误差和控制动作放进同一个代价函数

$$\mathbf{e}_k = \mathbf{s}_k - \mathbf{s}_{\text{ref}}, \qquad \mathbf{s}_{\text{ref}} = [x_r,\ y_r,\ 0,\ 0]^T$$

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\mathbf{e}_k^T Q \mathbf{e}_k + \mathbf{u}_k^T R \mathbf{u}_k \right)$$

Q 告诉控制器哪些误差更重要，R 惩罚过大的倾角命令。增大位置权重一般会让它更积极地接近目标；增大输入权重一般会使动作平缓。这些权重有赖于变量单位及尺度，不能把 20 与 300 当成直接可比较的物理量，也不能照搬其他飞机的数值。

```
Q = diag(20, 20, 4, 4)
R = diag(300, 300)
```

$$P = Q + A_d^T P A_d - A_d^T P B_d (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d$$

$$K = (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d, \qquad \mathbf{u}_k = -K\mathbf{e}_k$$

```
K = [ 0          -0.255541802   0          -0.209479167 ]
    [-0.255541802    0          -0.209479167   0        ]
```

这里 K 带负号，是因为输入矩阵 B 使用 legacy 角度符号；实际控制还要计算 u=−Ke。不要只看到负增益就判断方向错误。x 轴运动主要通过 pitch 控制，y 轴运动主要通过 roll 控制。

当前离散 Riccati 残差约 9.8×10□¹²，理想未饱和模型的闭环谱半径约 0.987238，小于 1。这支持该离散线性模型的稳定性结论，但不证明任意噪声、延迟、角度饱和或真实飞机都稳定。

机上每次究竟算什么

固定模型的 K 离线计算一次。运行时主要进行误差计算、少量乘加、yaw 旋转和限幅，不需要每 0.01 秒重新求解 Riccati 方程。当前没有水平积分状态，因此存在恒定外力或估计偏差时，可能留下稳态误差；后续如需 LQI，应作为明确的新设计和新一轮验证。

8. 逐步计算：前进、刹车、转向与限幅

以下是理想约化外环的手算，不是实际飞机第一帧的预测

例 1：从 x=0 前往 x=0.5 m

当前 x=0、vx=0，目标 x_ref=0.5、vx_ref=0，且 yaw=0。位置误差采用“当前减目标”，所以 e_x=−0.5；速度误差为 0。

$$\theta_{\text{ref}} = 0.255541802\, e_x + 0.209479167\, e_{v_x}$$

$$\theta_{\text{ref}} = 0.255541802(-0.5) = -0.127770901 \text{ rad} \approx -7.321^\circ$$

这个角度在 ±10° 以内，不会被限幅。按理想模型，初始 vx=0，阻力项为零：

$$a_x = -9.81(-0.127770901) \approx 1.2534 \text{ m/s}^2$$

直观解释：目标在 +x 方向，所以产生能推动 +x 运动的负 legacy pitch。位置误差越大，前进倾向越强。实际姿态需要时间跟随，完整刚体仿真和真机不会瞬间达到这个加速度。

例 2：已经接近目标，但仍在快速前进

假设 x=0.4 m、vx=0.3 m/s，目标仍为 0.5 m。此时 e_x=−0.1，e_vx=0.3：

$$\theta_{\text{ref}} = 0.255541802(-0.1) + 0.209479167(0.3) \approx 0.03729 \text{ rad} \approx 2.137^\circ$$

pitch 变成正值，水平推力指向 −x；再加上 −beta·vx 的阻力，飞机开始减速。虽然还没有到目标，它也会提前刹车，因为只考虑“还有多远”不够，还要考虑“已经有多快”。

例 3：yaw=90° 时仍要求向世界 +x 移动

$$a_{xB} = \cos\psi\, a_{xW} + \sin\psi\, a_{yW}, \quad a_{yB} = -\sin\psi\, a_{xW} + \cos\psi\, a_{yW}$$

若世界系 ax>0、ay=0，而 yaw=90°，则 axB=0、ayB=−ax。此时主要通过正 roll 产生世界 +x 加速度，而不是仍发出原来的 pitch。测试已覆盖这类符号转换。

例 4：要求一次前进 1 m

初始速度为零时，理想 pitch≈−14.64°，超出限制，因此实际发送 −10°。代码分别限制 roll 和 pitch；两个轴同时达到 10° 时，合成倾角可能大于 10°。限幅后的控制不再严格满足原始无约束 LQR 的最优性结论。

9. 实现方式：从设计脚本到共享 C 控制器

同一算法在仿真与机载路径中复用

文件/模块	作用
sim/lqr/design.py	ZOH、DARE、增益与参数文件生成；支持调整 beta、Q、R
horizontal_lqr_gains.h	保存离线增益、重力、阻力和角度限制
horizontal_lqr.c / .h	计算水平参考、yaw 映射、限幅、模式及计时日志
controller_pid.c	调用原版位置控制后，仅覆盖水平 roll/pitch
bindings/cffirmware.i、setup.py	将同一 C 实现编入 Python 固件绑定
firmware_pid.py / ekf_pid.py	把仿真状态或 EKF 状态送入 C；保留高度与内环
sim/lqr/compare.py	独立进程运行匹配实验，读取真实 CSV 计算指标
real/log_flight.py	选择水平模式，记录日志，执行可选短距离往返

每个主循环的逻辑

① 接收当前 setpoint 与状态。② 检查模式变化；启用/关闭 LQR 时重置相关 PID 历史。③ 到位置更新周期时，原版位置控制先计算高度推力与水平姿态参考。④ LQR 启用且属于支持的自动水平模式时，重新计算并替换 roll/pitch；原版高度推力不被替换。⑤ 到姿态更新周期时，原版姿态/角速度 PID 执行。⑥ 原版分配器生成四电机命令。

```
stabilizer.controller = 1   # 仍使用 PID 控制链
hlqr.enable = 0             # 原版水平 PID
hlqr.enable = 1             # 水平 LQR + 原版高度/姿态/角速度
hlqr.brake = 1              # 在支持的 LQR 自动模式下覆盖水平目标
```

不直接使用原有 attitude_legacy_deg 仿真入口接 LQR，因为该入口同时关闭高度控制，并要求手动提供集体推力。新实现放在固件控制链内部，避免这个接口陷阱。

手动姿态/角速度模式、某些不支持的混合模式和停机请求保留原版处理。非有限水平计算结果会产生中性水平参考并记录无效模式，但这不是完整的估计器有效性或失联保护策略；原有飞行监督仍必须保留。

10. Week 1：模型、约定与工具链

目标：让组员对同一个状态、同一个角度和同一个周期有一致理解

阶段	具体做法	交付与通过依据
前期：文献与范围	阅读 Proposal/Sprint；确认只替换水平外环；核对 Greiff 与架构参考	说明哪些来自文献，哪些是本项目近似
中期：建模与离散化	建立 A/B；整理 beta、Ts、单位、yaw；验证可控性与离散化	模型与增益生成脚本可复现
中后期：接口约定	与 Jiaming 确认状态字段；与 Jerry 确认位置/速度模式；与 Kelvin 确认对象参数	接口表、方向测试、模式优先级
工具链贯穿全周	构建基线、连接 Crazyradio、确认估计与控制日志、保存版本	本人参与的编译/烧录记录及真实日志

Week 1 中需要回答的五个问题

1）x/y 是世界系还是机体系？本方案的反馈状态使用世界系。2）速度是估计值还是仿真真值？必须标明实验路径。3）角度是什么单位？设计内部是 rad，固件接口是 deg。4）正 pitch/roll 推动哪个方向？以当前仓库 legacy 约定和方向测试为准。5）100 Hz 是期望还是实测？目前是设计/调度设置，机载实际周期仍需记录。

最小方向检查

在受控仿真中设置 yaw=0，给小幅正/负 pitch，确认 x 加速度符号；给小幅 roll，确认 y 符号；再把 yaw 改为 90°，确认世界轴与机体轴的映射。还要确认高度设定保持有效，不能为了输入倾角意外关闭 z 控制。

当前完成度

模型、单位/符号/yaw 文档、100 Hz 离散化、C 边界测试已完成。团队已说明具备可运行的仿真与原版悬停条件，但本报告没有收到用于证明 Hongfei 已完成基线烧录和日志采集的实际数据。代码和图可以作为设计证据，不能替代个人工具链参与记录。[4–6]

11. Week 2：调参、非线性仿真和公平比较

先隔离控制器，再引入估计器与传感器问题

实施顺序建议为：理想状态下验证符号与闭环 → 用实际 PID 内环替换 MATLAB 一阶姿态近似 → 固定参考时间表比较水平 PID/LQR → 两者使用同一 stock EKF → 加入噪声及传感器延迟 → 根据数据调 Q/R。不能同时改变估计器和控制器，然后把全部改善归因于 LQR。

场景	反馈条件	比较目的
truth	相同 PhysX 真值反馈	检查控制器与对象本身
ekf_clean	相同 stock EKF；噪声关闭	检查估计器接入与调度
ekf_noise	相同 stock EKF；噪声开启	检查噪声敏感性
ekf_noise_delay	上述条件 + Flow/ToF 额外 20 ms 延迟	检查延迟影响；不是姿态一阶滞后

使用统一的 30 s 时间表：0–10 s 为起始/稳定阶段，10–20 s 定点，20–30 s 执行 +x 方向 0.5 m 阶跃。PhysX 从仓库既有初始高度开始；CPU 预检则从 z=1 m 开始，因此两类结果不能当作完全相同的起飞实验。PID 与 LQR 在每一种后端内部保持相同初始条件、参数和限制。

$$\mathrm{RMSE}_{xy} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[(x_k - x_{r,k})^2 + (y_k - y_{r,k})^2\right]}$$

$$E_u = \int \left(\phi_{\mathrm{ref}}^2 + \theta_{\mathrm{ref}}^2\right) dt$$

指标包括水平 RMSE、x 阶跃超调、调节时间、角度命令用量、高度误差、峰值命令和限幅事件。调节时间定义为：水平误差不超过 0.03 m、水平速度不超过 0.05 m/s，并持续到实验末尾且至少持续 1 s。角度用量单位为 $\mathrm{rad}^2\cdot\mathrm{s}$，不是电能或电池消耗。

已准备多随机种子批次：7、11、23。每次控制器运行使用独立进程，防止固件中的静态状态相互污染。若记录不完整或有非有限值，分析工具应拒绝生成看似正常的完整指标。当前 PhysX 批次待组员运行。

12. Week 3：机载集成、制动联调与实验

源码能编译只是开始，机载行为必须另外验收

顺序	实际操作	需要保存的证据
1. 固件构建	沿用团队已验证硬件配置；编译完整目标板固件	提交版本、配置、编译日志、生成固件
2. 模式和日志	确认 controller=1，hlqr.enable 可切换；核对参数回读与日志	实际生效模式、日志 TOC、角度与计时字段
3. 定点	先确认原版基线，再验证 LQR 定点	同条件 PID/LQR 悬停日志、异常记录
4. 短航点	低速、小范围；先无障碍，后逐步增加任务	参考与估计轨迹、误差、限幅和高度偏差
5. 自动制动	连接 Kelvin 判定逻辑；验证优先级、恢复条件和停止距离	停止距离/时间、最小间距、触发原因
6. 对比与总结	分析仿真/真机差异，整理个人贡献	实验图、循环时间、参数来源与未解决问题

命令优先级

飞行监督的停机/解锁规则保持最高级别；在正常飞行任务中，紧急制动高于避障，避障高于普通航点。LQR 收到制动时必须丢弃旧的位置跟踪要求，否则即使导航要求零速度，位置误差仍可能驱动飞机前进。当前 C/仿真接口支持明确覆盖，但自动障碍判定和完整监督状态机仍需与 Kelvin 合并验证。

$$d_{\text{trigger}} \geq v_{\text{approach}} \tau_{\text{total}} + \frac{v_{\text{approach}}^2}{2a_{\text{brake}}} + d_{\text{margin}}$$

上式是设计停止距离门限的简化思路，不是已经测得的安全保证。接近速度、总延迟、有效减速度和余量必须由团队明确，减速度也会受到角度限制与内环响应影响。不能直接把 Matlab 点质量模型的停止距离当作真实飞机的保证。

时序测量的边界

hlqr.dtUs/execUs/maxExecUs 记录水平更新周期与模块计算耗时；它们不是整个 stabilizer 的总执行时间。应结合整机循环日志或计时测量确认调度余量。主机运行速度不能替代 STM32 实测。

13. 已执行结果：非线性 CPU 对比

同一份实际 C 控制器；假设刚体和执行器；非 PhysX、非真机

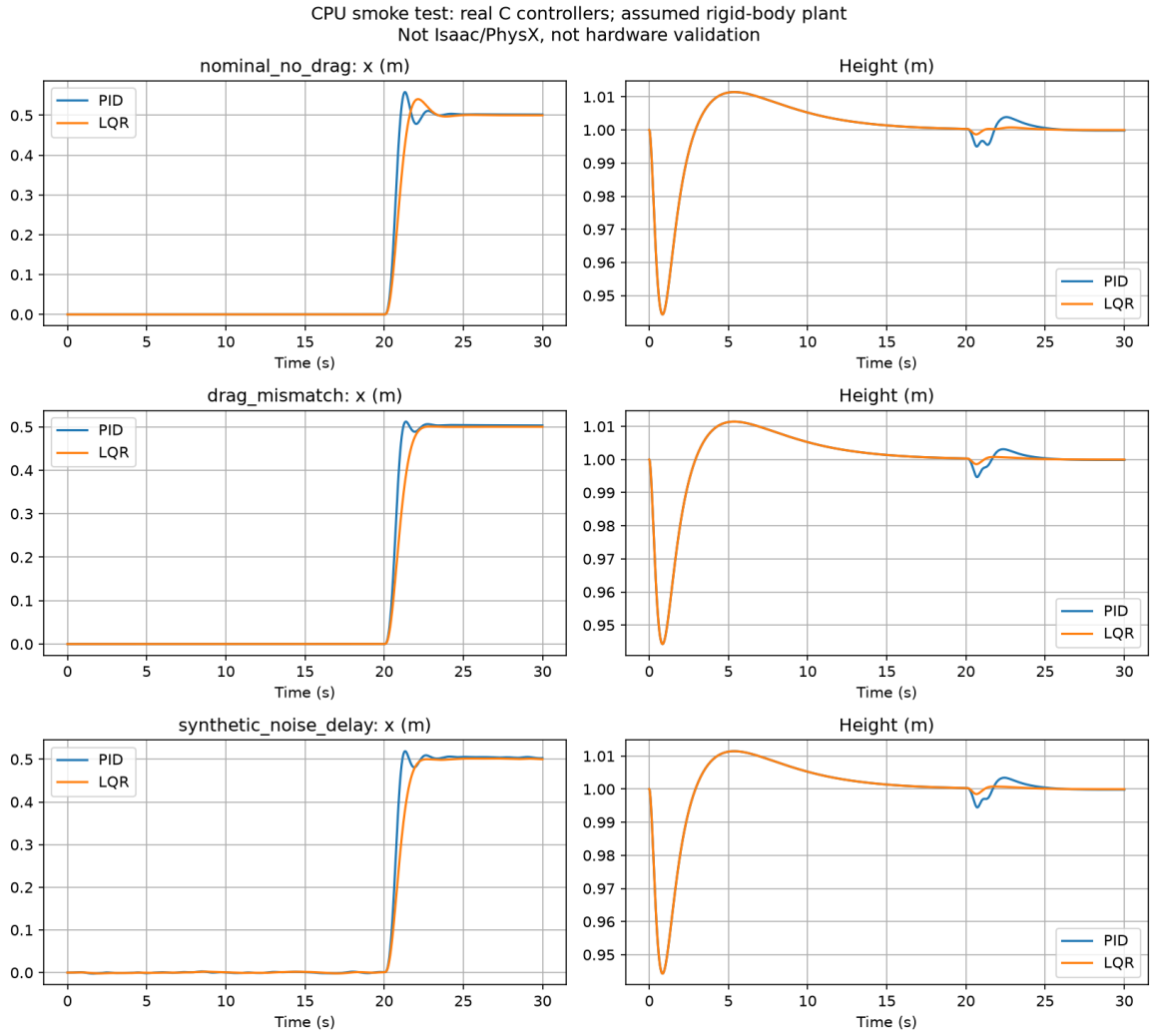


图 2 六次 CPU 仿真。左列为水平位置，右列为高度；每行的 PID/LQR 使用相同对象与输入条件。

对象采用四元数刚体、四电机力/力矩分配，质量 0.030 kg，惯量 diag(1.6572e−5, 1.6656e−5, 2.9262e−5) kg·m²，物理步长 1 ms，理想瞬时电机力模型。控制器使用实际 C PID/LQR/内环与分配源代码；这些对象参数并非本轮新测量。

三种场景分别为：无平移阻力；水平 beta=0.5 /s；在 beta=0.5 /s 基础上叠加合成 XY 状态噪声和 20 ms 状态延迟。噪声标准差为位置 0.005 m、速度 0.01 m/s，随机种子为 7。这里没有运行 stock EKF；不能将这些曲线称为“光流/ToF 传感器加 EKF 测试”。

原始结果内部第二个场景名为 drag_mismatch，但该场景实际使用 beta=0.5 /s，与当前 LQR 设计阻力相同；无阻力场景才体现对这一设计阻力的对象差异。报告以实际参数解释，不以文件名推断模型。

14. 指标解读：LQR 有改善，也有取舍

不把所有差异概括为“LQR 更好”

场景 / 控制	移动段 RMSE (m)	超调 (%)	调节时间 (s)	角度用量 (rad²•s)
无阻力 / PID	0.11685	11.671	2.521	0.03222
无阻力 / LQR	0.13176	8.114	2.541	0.00655
beta=0.5 / PID	0.11848	2.390	1.728	0.02419
beta=0.5 / LQR	0.13600	0.163	2.115	0.00528
合成噪声+延迟 / PID	0.11852	3.772	2.355	0.02930
合成噪声+延迟 / LQR	0.13494	0.355	2.072	0.00581

移动段 RMSE 使用 20–30 s；角度用量和高度 RMSE 的评价窗口从 10 s 开始。当前 LQR 在上述三个场景中超调和角度命令用量都更小，但移动段 RMSE 更大，说明它采取更平缓、较慢的接近方式。无阻力场景调节时间近似相同；有阻力场景 PID 更快；合成噪声/延迟场景则 LQR 更快进入并保持在指定容差内。

以无阻力场景为例，LQR 的角度用量约下降 79.7%，超调约下降 30.5%，但移动段 RMSE 约增加 12.8%。这些百分比只描述当前 CPU 模型、当前权重和这个航点；不能推广为真实飞机的节能比例或普遍性能提升。[6]

高度结果

无阻力场景下，评价窗口中的高度 RMSE：PID 约 0.00214 m，LQR 约 0.00164 m。两者使用相同高度控制器，差异可以来自水平倾角导致的垂直动力学耦合，不意味着高度 PID 被重新设计。起始阶段出现的高度下沉也需要保留在完整图中，不能只挑最好的一段展示。

下一轮调参怎么做

先在 PhysX 中重复默认参数，再改变一个因素：例如提高位置权重，观察 RMSE 是否减小、超调和限幅是否增加；或者调整速度权重改善阻尼。每个参数组合保存 Q/R、模型参数、软件版本及随机种子。不要为了降低某一指标而删除失败场景，或把固定时间表改成对其中一个控制器更有利的条件。

已有主机验证

76 项测试覆盖离散化/DARE交叉核对、C 与设计增益一致、yaw 转换、速度参考忽略旧航点、制动覆盖、角度限幅、100 Hz 调度、高度推力一致性、停机保留、EKF 状态接入及日志收尾。另有 9 项子测试和一条上游 NumPy 弃用提示。主机测试证明的是所覆盖的软件行为，不能替代飞行验证。

15. 团队接口与依赖

接口不清楚，控制器本身正确也可能飞错方向

交接对象	需要交换的信息	Hongfei 如何使用
Jiaming：状态估计	世界系 x/y/vx/vy、姿态、时间戳、质量/有效性信息	LQR 使用估计状态；PID/LQR 比较保持同一估计器
Jerry：导航	位置保持或机体系速度模式；yaw/yaw-rate；高度；更新率	按模式使用参考，不能跳过导航选出的避障速度
Kelvin：对象模型	质量、惯量、力命令映射、阻力、电机/姿态响应	核对设计与仿真差异；共同定义验证场景
Kelvin：制动	触发/释放、接近速度、距离有效性、优先级、恢复状态	覆盖正常水平参考并验证最终控制命令

位置模式与速度模式必须分清

位置保持模式使用 [xr,yr,0,0]，使位置误差和速度一起收敛。当前导航输出的是机体系速度与 yaw-rate，所以接入时采用速度跟踪模式，位置误差置零，不再追赶旧航点。速度模式使用已有速度反馈增益与 beta·v_ref 阻力前馈；这是明确的工程扩展，不是另一份四状态位置 LQR 的最优性证明。

当前 position_m 模式不使用任意非零速度/加速度前馈。若 Jerry 后续提供连续轨迹 (p_ref,v_ref,a_ref)，必须另外约定时间一致性、坐标和前馈项，再修改实现及测试；不能将参考位置和速度来源不一致的数据拼接起来。

参考与制动的失效场景

过期参考、失效距离、EKF 跳变或定位漂移均需要上层监督处理。当前包保留原版监督行为，并提供显式 brake 接口，但没有完成独立的自动障碍监督器或全流程失联保护设计。制动解除时应明确进入当前位置保持、速度模式还是恢复轨迹，避免突然跳回遥远的旧目标。

估计误差不等于控制误差

控制器可以让估计位置接近目标，但若估计位置自身漂移，真实位置仍可能移动。仿真应同时记录真值和估计值；实机没有独立位置参考时，报告“基于估计值的跟踪误差”，不要写成真实定位精度。

16. 运行、交付与验收流程

从现有可运行仓库应用补丁，再生成真实结果

16.1 交付形式

Hongfei_LQR_Package.zip 包含按仓库路径排列的代码改动、文件哈希、应用工具、运行说明和本机 CPU 结果。基准提交为 96259a3cf0f0911f121c4336335455ef3be446a3。补丁应用前会校验文件，遇到组员的不同修改会报告冲突；不会自动提交或上传 GitHub。

```
python APPLY_TO_REPO.py /path/to/24774-crazyflie-sim --apply
```

16.2 在组员的 Isaac 环境重编译并比较

```
make bindings_python PYTHON=/isaac-sim/python.sh
/isaac-sim/python.sh bindings/setup.py build_ext --inplace --force
export PYTHONPATH="$PWD/build:$PYTHONPATH"
/isaac-sim/python.sh sim/lqr/compare.py --run \
  --scenario truth --seeds 7 --out build/lqr/physx_truth
```

先跑上述无估计器场景确认基础接口，再运行 ekf_clean、ekf_noise、ekf_noise_delay，使用种子 7/11/23。保留团队已验证的配置和所需 submodule。工具将保存 CSV、命令、日志、指标与比较图；已有结果目录不应被静默覆盖。

16.3 在团队现有固件工具链编译并监督实测

```
make -j4
python real/log_flight.py --name pid_hold --height 0.3 \
  --duration 10 --horizontal pid --lqr-log
python real/log_flight.py --name lqr_hold --height 0.3 \
  --duration 10 --horizontal lqr
```

上述飞行命令仅用于目标板烧录、参数检查及原版悬停验证后的监督实验，本报告生成过程未执行它们。定点通过后再使用 --waypoint-x 0.25 做短距离往返。当前短航点脚本不含自动避障；其出现不能作为自动制动已经完成的证据。

16.4 记录必须能追溯

至少保存：硬件/电池/桨叶与挂载配置、固件版本、控制模式、Q/R 与增益、对象参数、参考时间表、估计状态、实际角度参考、限幅与更新计时、异常事件及实验条件。PID 和 LQR 的角度用量都应使用 controller.roll/pitch；PID 模式下未更新的 hlqr.rollRef/pitchRef 不能用于计算 PID 用量。

17. 结论、剩余工作与教授汇报

完成代码交付，与完成三周验收是两个不同里程碑

阶段	已完成的可交付工作	仍需完成的证据
Week 1	动力学约化、单位/符号/yaw、100 Hz 离散化与接口文档	个人基线工具链记录；与组员确认实际参数
Week 2	C LQR、实际内环接入、限幅、CPU 对比、PhysX/EKF 批次工具	共享 PhysX 结果、参数调整与匹配实验报告
Week 3	固件入口、模式切换、导航速度/显式制动接口、实机记录脚本	ARM 构建/烧录、自动制动联调、时序与真实飞行数据

当前方案与 Proposal 的水平外环替换目标一致。已执行的软件和 CPU 仿真验证说明，该方案具备继续进入团队仿真与机载实验的基础。现阶段没有依据宣称所有三周任务已经完成，也没有依据宣称 LQR 在所有指标上优于 PID。

可直接使用的英文进展表述

Our control proposal replaces the horizontal outer-loop PID with a four-state LQR while retaining the stock altitude, attitude, and rate controllers. We use Greiff’ s hover dynamics as a modelling reference and construct a reduced horizontal model under small-angle and fast-inner-loop assumptions. The outer-loop architecture is similar to Elagib and Karaarslan’ s, but our retained inner loops use PID.

The model is discretized at 100 Hz. A fixed gain is computed offline from the discrete Riccati equation, and the same C implementation is shared between the firmware control chain and the simulator bindings. It supports yaw-aware horizontal commands, position holds, body-frame velocity references, per-axis angle limits, and an explicit braking override.

Host tests pass, and preliminary nonlinear CPU comparisons show lower overshoot and lower angle-command effort with the current LQR tuning, at the cost of larger transient position RMSE in the tested cases. Shared Isaac/PhysX validation, automatic braking integration, target-board timing, and supervised flight experiments remain to be completed.

回答教授可能追问的问题

为什么不是直接控制电机？因为本次设计的对象是保留内环后的水平运动，电机分配已由下层负责。为什么加阻力？为了表达速度相关衰减，但系数仍是待验证假设。为什么 LQR 不一定全面优于 PID？最优性依赖模型、权重和无约束假设，真实比较还涉及内环、饱和、噪声与延迟。下一步最重要是什么？在共享 PhysX 中运行同条件实验，然后以数据决定调参和机载测试。

参考文献与证据定位

文献结论、项目要求和本次结果分别引用

[1] Marcus Greiff. Modelling and Control of the Crazyflie Quadrotor for Aggressive and Autonomous Flight by Optical Flow Driven State Estimation. MSc Thesis, TFRT-6026, Department of Automatic Control, Lund University, 2017. 本地文件：Crazyflie Thesis.pdf。

关键定位：第 2 章阻力讨论与式 (2.13)、(2.17)：印刷页 8–9 / PDF 第 20–21 页；完整悬停状态与线性化式 (A.61)–(A.63)：印刷页 123 / PDF 第 135 页；相关 LQR 状态式 (5.6)：印刷页 58 / PDF 第 70 页；离散 LQR 与 Riccati 式 (B.14)–(B.16)：印刷页 130 / PDF 第 142 页。本文引用动力学和方法，不复用其具体飞机辨识参数。

[2] Rahmi Elagib and Ahmet Karaarslan. Implementation and Stabilization of a Quadcopter Using Arduino and the Combination of LQR and SMC Methods. Journal of Engineering Research and Reports, 23(7):42–58, 2022. DOI: 10.9734/JERR/2022/v23i7735. https://doi.org/10.9734/JERR/2022/v23i7735

关键定位：外环 LQR/内环 SMC 结构与图 4：印刷页 46 / PDF 第 5 页；对象参数与控制参数：印刷页 47 / PDF 第 6 页。其模型、控制器和实验对象与本项目并不完全一致。

[3] Team 1. CMU_24774_Standardized_Proposal_FIXED.pdf。项目总目标：PDF 第 1 页；LQR Position Control：PDF 第 7 页。用于确定本项目范围，不作为外部算法有效性的独立证明。

[4] Team 1. ASCI_sprint_1 (2).pdf。团队目标与接口：第 1 页；Hongfei 的 Week 1–3 任务：第 2 页；Kelvin 任务、共享责任和依赖：第 3–4 页。

[5] Jerry031902/24774-crazyflie-sim，基准提交 96259a3cf0f0911f121c4336335455ef3be446a3。代码包新增/修改文件见 manifest.json。原版 PID、位置控制、固件绑定、导航接口与日志行为以该基准及交付补丁为准。

仓库基准：https://github.com/Jerry031902/24774-crazyflie-sim/tree/96259a3cf0f0911f121c4336335455ef3be446a3

[6] Hongfei_LQR_Package/results/：design.json（模型与增益）；metrics.json（CPU 指标）；comparison.png（曲线）；cpu_raw_csv.zip（六份原始记录）；verification.txt（测试范围及未验证项）。本报告中的实验数值由这些结果整理，未添加虚构的 PhysX 或飞行数据。

如何更新此报告

新参数到位后重新生成设计结果；共享 PhysX 运行后加入该后端专属的指标和图；实机完成后加入硬件信息、日志、时序和失败/成功记录。保留后端名称、数据来源与版本，逐项更新“待验证”状态，不用假设值填充尚未进行的实验。